

03. Модуль 3. Задание 2. Демо 2026. СиСА

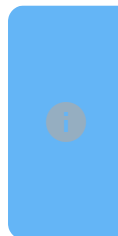
Задание

2. Выполните настройку центра сертификации на базе HQ-SRV:

- ▶ Необходимо использовать отечественные алгоритмы шифрования
- ▶ Сертификаты выдаются на 30дней
- ▶ Обеспечьте доверие сертификату для HQ-CLI
- ▶ Выдайте сертификаты веб серверам
- ▶ Перенастройте ранее настроенный реверсивный прокси nginx на протокол https
- ▶ При обращении к веб серверам <https://web.au-team.irpo> и <https://docker.au-team.irpo> у браузера клиента не должно возникать предупреждений.

Реализация

Первоначальная настройка



GOST Engine — модуль для OpenSSL, реализующий поддержку российских криптографических алгоритмов в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 и другими стандартами.

Пакет `openssl-gost-engine`, по умолчанию предустановлен в РЕД ОС.



Виртуальная машина HQ-SRV

Устанавливаем необходимые пакеты если они не установлены.

```
1 | # dnf install openssl-gost-engine
```

Включаем поддержку алгоритмов шифрования ГОСТ:

```
1 | # openssl-switch-config gost
```

Проверяем используемую в системе политику шифрования:

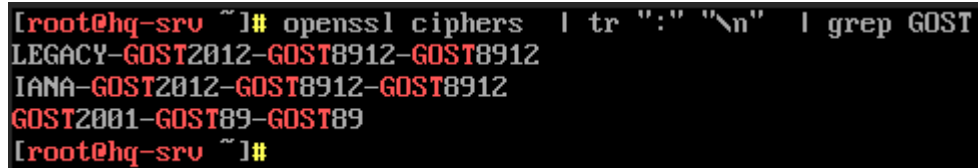
```
1 | # update-crypto-policies --show
```

Применяем модуль политики, определяющий используемые методы шифрования ГОСТ:

```
1 | # update-crypto-policies --set LEGACY:GOST
```

Проверяем, видит ли OpenSSL алгоритмы ГОСТ:

```
1 | # openssl ciphers | tr ":" "\n" | grep GOST
```



```
[root@hq-srv ~]# openssl ciphers | tr ":" "\n" | grep GOST
LEGACY-GOST2012-GOST8912-GOST8912
IANA-GOST2012-GOST8912-GOST8912
GOST2001-GOST89-GOST89
[root@hq-srv ~]#
```

Создание корневого УЦ (Удостоверяющий Центр)

Создаем директорию `ca` в домашнем каталоге пользователя `sshuser`

```
1 | $ mkdir ca && cd ca
```

Создаём закрытый ключ `ca.key` с алгоритмом ГОСТ-2012:

```
1 | $ openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out ca.key
```

Создаём сертификат `ca.crt` на 30 дней:

```
1 | $ openssl req -new -x509 -md_gost12_256 -days 30 -key ca.key -out ca.crt
```

В результате сформируются закрытый ключ `ca.key` и сам сертификат `ca.crt`

Проверяем

```
1 | # ls -l /ca
```

```

[sshuser@hq-srv cal]$
[sshuser@hq-srv cal]$ openssl genpkey -algorithm gost2012 256 -pkeyopt paramset:A -out ca.key
[sshuser@hq-srv cal]$
[sshuser@hq-srv cal]$ openssl req -new -x509 -md gost12 256 -days 30 -key ca.key -out ca.crt
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:RU-MSK
Locality Name (eg, city) [Default City]:MSK
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Demo
Organizational Unit Name (eg, section) []:2026
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:AU-TEAM CA
Email Address []:
[sshuser@hq-srv cal]$
[sshuser@hq-srv cal]$ ls -l
итого 8
-rw-r--r--. 1 sshuser sshuser 794 map  6 14:40 ca.crt
-rw-----. 1 sshuser sshuser 152 map  6 14:40 ca.key
[sshuser@hq-srv cal]$

```

Проверка сертификата `ca.crt`

1 | \$ openssl x509 -noout -text -in ca.crt

```

[sshuser@hq-srv cal]$ openssl x509 -noout -text -in ca.crt
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      2a:30:f8:51:93:c6:f1:f6:46:e2:b8:ee:23:09:90:90:13:d3:69:49
    Signature Algorithm: GOST R 34.10-2012 with GOST R 34.11-2012 (256 bit)
    Issuer: C=RU, ST=RU-MSK, L=MSK, O=Demo, OU=2026, CN=AU-TEAM CA
    Validity
      Not Before: Mar  6 11:40:42 2026 GMT
      Not After : Apr  5 11:40:42 2026 GMT
    Subject: C=RU, ST=RU-MSK, L=MSK, O=Demo, OU=2026, CN=AU-TEAM CA
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: GOST R 34.10-2012 with 256 bit modulus
      Public key:
        X:4FA4A1CE95748859436A6F069250338E4502098438CF5DE0D2E40250DE9222C9
        Y:908EAC3FB6084276BD512499BB8BF3AA5C57A776BF60880F924AAD079C3735E6
      Parameter set: id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        9D:6B:4C:35:34:F1:C9:33:94:A5:1D:61:FF:C8:93:C9:9F:D7:CC:AC
      X509v3 Authority Key Identifier:
        9D:6B:4C:35:34:F1:C9:33:94:A5:1D:61:FF:C8:93:C9:9F:D7:CC:AC
      X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:TRUE
    Signature Algorithm: GOST R 34.10-2012 with GOST R 34.11-2012 (256 bit)
    Signature Value:
      a6:07:2f:a0:d6:93:82:d0:ff:95:3c:92:8d:8c:d7:ad:c5:93:
      d1:d6:27:56:1c:7b:f7:7f:8a:17:6e:ee:d5:03:bb:ba:94:66:
      a0:c3:fa:43:3a:5c:73:5b:2c:99:e0:59:d5:59:9b:ca:d8:43:
      e1:15:fd:81:ec:a9:cd:fb:06:43
[sshuser@hq-srv cal]$ _

```

Создание ключей для web.au-team.irpo и docker.au-team.irpo



web.au-team.irpo

Создание закрытого ключа для ``web.au-team.irpo``

```
1 | $ openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out web.key
```

Создаём запрос на подпись УЦ

```
1 | $ openssl req -new -md_gost12_256 -key web.key -out web.csr
```

Подписываем запрос в УЦ

```
1 | $ openssl x509 -req -in web.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out web.cer -c
```

```
[sshuser@hq-srv cal]$  
[sshuser@hq-srv cal]$ openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out web.key  
[sshuser@hq-srv cal]$  
[sshuser@hq-srv cal]$ openssl req -new -md_gost12_256 -key web.key -out web.csr  
You are about to be asked to enter information that will be incorporated  
into your certificate request.  
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.  
There are quite a few fields but you can leave some blank  
For some fields there will be a default value,  
If you enter '.', the field will be left blank.  
-----  
Country Name (2 letter code) [XX]:RU  
State or Province Name (full name) []:RU-MSK  
Locality Name (eg, city) [Default City]:MSK  
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Demo  
Organizational Unit Name (eg, section) []:2026  
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:web.au-team.irpo  
Email Address []:  
  
Please enter the following 'extra' attributes  
to be sent with your certificate request  
A challenge password []:Pessw0rd  
An optional company name []:  
[sshuser@hq-srv cal]$  
[sshuser@hq-srv cal]$ openssl x509 -req -in web.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out web.cer -days 30  
Certificate request self-signature ok  
subject=C=RU, ST=RU-MSK, L=MSK, O=Demo, OU=2026, CN=web.au-team.irpo  
[sshuser@hq-srv cal]$ _
```



docker.au-team.irpo

Создание закрытого ключа для docker.au-team.irpo

```
1 | $ openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out docker.key
```

Создаём запрос на подпись УЦ

```
1 | $ openssl req -new -md_gost12_256 -key docker.key -out docker.csr
```

Подписываем запрос в УЦ

```
1 | $ openssl x509 -req -in docker.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out docker.
```

```
[sshuser@hq-srv cal]$ openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out docker.key
[sshuser@hq-srv cal]$
[sshuser@hq-srv cal]$ openssl req -new -md_gost12_256 -key docker.key -out docker.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:RU-MSK
Locality Name (eg, city) [Default City]:MSK
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Demo
Organizational Unit Name (eg, section) []:2026
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:docker.au-team.irpo
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:Password
An optional company name []:
[sshuser@hq-srv cal]$
[sshuser@hq-srv cal]$ openssl x509 -req -in docker.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out docker.cer -days 30
Certificate request self-signature ok
subject=C=RU, ST=RU-MSK, L=MSK, O=Demo, OU=2026, CN=docker.au-team.irpo
[sshuser@hq-srv cal]$
```

Получаем

```
[sshuser@hq-srv cal]$
[sshuser@hq-srv cal]$ ls -l
итого 36
-rw-r--r--. 1 sshuser sshuser 794 map 6 14:40 ca.crt
-rw-----. 1 sshuser sshuser 152 map 6 14:40 ca.key
-rw-r--r--. 1 sshuser sshuser 41 map 6 15:11 ca.srl
-rw-r--r--. 1 sshuser sshuser 782 map 6 15:11 docker.cer
-rw-r--r--. 1 sshuser sshuser 517 map 6 15:10 docker.csr
-rw-----. 1 sshuser sshuser 152 map 6 15:09 docker.key
-rw-r--r--. 1 sshuser sshuser 778 map 6 14:55 web.cer
-rw-r--r--. 1 sshuser sshuser 513 map 6 14:53 web.csr
-rw-----. 1 sshuser sshuser 152 map 6 14:52 web.key
[sshuser@hq-srv cal]$
```

Передаем `web.cer` `web.key` `docker.cer` `docker.key` на ISP

```
1 | scp web.key web.cer docker.key docker.cer user@172.16.1.1:/home/user
```



Виртуальная машина ISP

Устанавливаем необходимые пакеты если они не установлены

```
1 | # dnf install openssl-gost-engine
```

Включаем поддержку алгоритмов шифрования ГОСТ:

```
1 | # openssl-switch-config gost
```

Проверяем используемую в системе политику шифрования:

```
1 | # update-crypto-policies --show
```

Применяем модуль политики, определяющий используемые методы шифрования ГОСТ:

```
1 | # update-crypto-policies --set LEGACY:GOST
```

Проверяем, видит ли OpenSSL алгоритмы ГОСТ:

```
1 | # openssl ciphers | tr ":" "\n" | grep GOST
```

```
[root@isp ~]# openssl-switch-config gost
[root@isp ~]# update-crypto-policies --show
DEFAULT
[root@isp ~]# update-crypto-policies --set LEGACY:GOST
Setting system policy to LEGACY:GOST
Note: System-wide crypto policies are applied on application start-up.
It is recommended to restart the system for the change of policies
to fully take place.
[root@isp ~]# update-crypto-policies --show
LEGACY:GOST
[root@isp ~]# openssl ciphers | tr ":" "\n" | grep GOST
LEGACY-GOST2012-GOST8912-GOST8912
IANA-GOST2012-GOST8912-GOST8912
GOST2001-GOST89-GOST89
[root@isp ~]# _
```

Создаём каталог `/etc/nginx/ssl` и копируем туда файлы `web.cer` `web.key` `docker.cer` `docker.key`:

```
1 | # mkdir /etc/nginx/ssl
2 |
3 | # cp /home/user/web.cer /etc/nginx/ssl/
4 |
5 | # cp /home/user/web.key /etc/nginx/ssl/
6 |
7 | # cp /home/user/docker.cer /etc/nginx/ssl/
8 |
9 | # cp /home/user/docker.key /etc/nginx/ssl/
```

Устанавливаем права на `web.key` `docker.key`

```
1 | # chmod 777 /etc/nginx/ssl/web.key
2
3 | # chmod 777 /etc/nginx/ssl/docker.key
```

Правим файл конфигурации [/etc/nginx/nginx.conf](#)

Добавляем строки

```
1 | server {
2 |     listen 443 ssl;
3 |     server_name web.au-team.irpo;
4 |
5 |         ssl_certificate /etc/nginx/ssl/web.cer;
6 |         ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/web.key;
7 |         ssl_ciphers GOST2012-GOST8912-GOST8912:HIGH:MEDIUM;
8 |         ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
9 |         ssl_prefer_server_ciphers on;
10 |
11 |     location / {
12 |         proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
13 |         auth_basic "Restricted area";
14 |         auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
15 |     }
16 | }
17
18 | server {
19 |     listen 443 ssl;
20 |     server_name docker.au-team.irpo;
21 |
22 |         ssl_certificate /etc/nginx/ssl/web.cer;
23 |         ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/web.key;
24 |         ssl_ciphers GOST2012-GOST8912-GOST8912:HIGH:MEDIUM;
25 |         ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
26 |         ssl_prefer_server_ciphers on;
27 |
28 |     location / {
29 |         proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
30 |     }
31 | }
```

Проверяем наличие ошибок:

```
1 | # nginx -t
```

Перезапускаем службу nginx:

```
1 | # systemctl restart nginx
```



Виртуальная машина HQ-SRV

Передаём на HQ-CLI корневой сертификат `ca.crt` УЦ:

```
1 | $ scp ca.crt user@192.168.200.3:/home/user
```



Виртуальная машина HQ-CLI

Устанавливаем необходимые пакеты если они не установлены

```
1 | # dnf install openssl-gost-engine
```

Включаем поддержку алгоритмов шифрования ГОСТ:

```
1 | # openssl-switch-config gost
```

Проверяем используемую в системе политику шифрования:

```
1 | # update-crypto-policies --show
```

Применяем модуль политики, определяющий используемые методы шифрования ГОСТ:

```
1 | # update-crypto-policies --set LEGACY:GOST
```

Проверяем, видит ли OpenSSL алгоритмы ГОСТ:

```
1 | # openssl ciphers | tr ":" "\n" | grep GOST
```

Копируем корневой сертификат в `/etc/pki/ca-trust/source/anchors/`

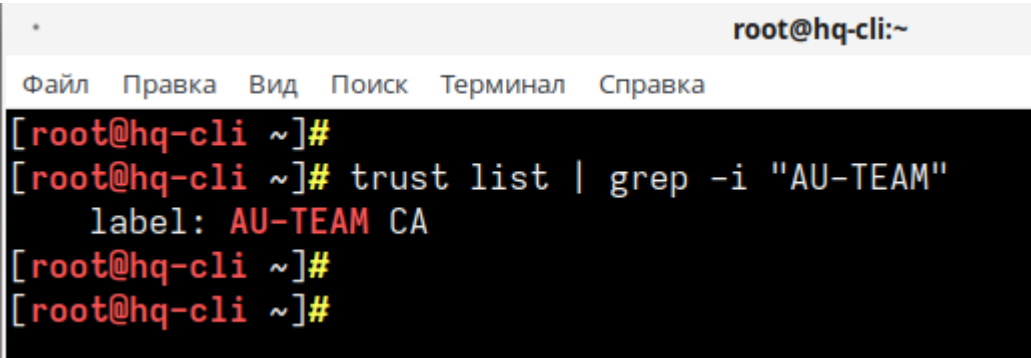
```
1 | # cp /home/user/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
```

Обновляем общесистемный список доверенных СА

```
1 | # update-ca-trust
```


Выводим список доверенных сертификатов

```
1 | # trust list | grep -i "AU-Team"
```

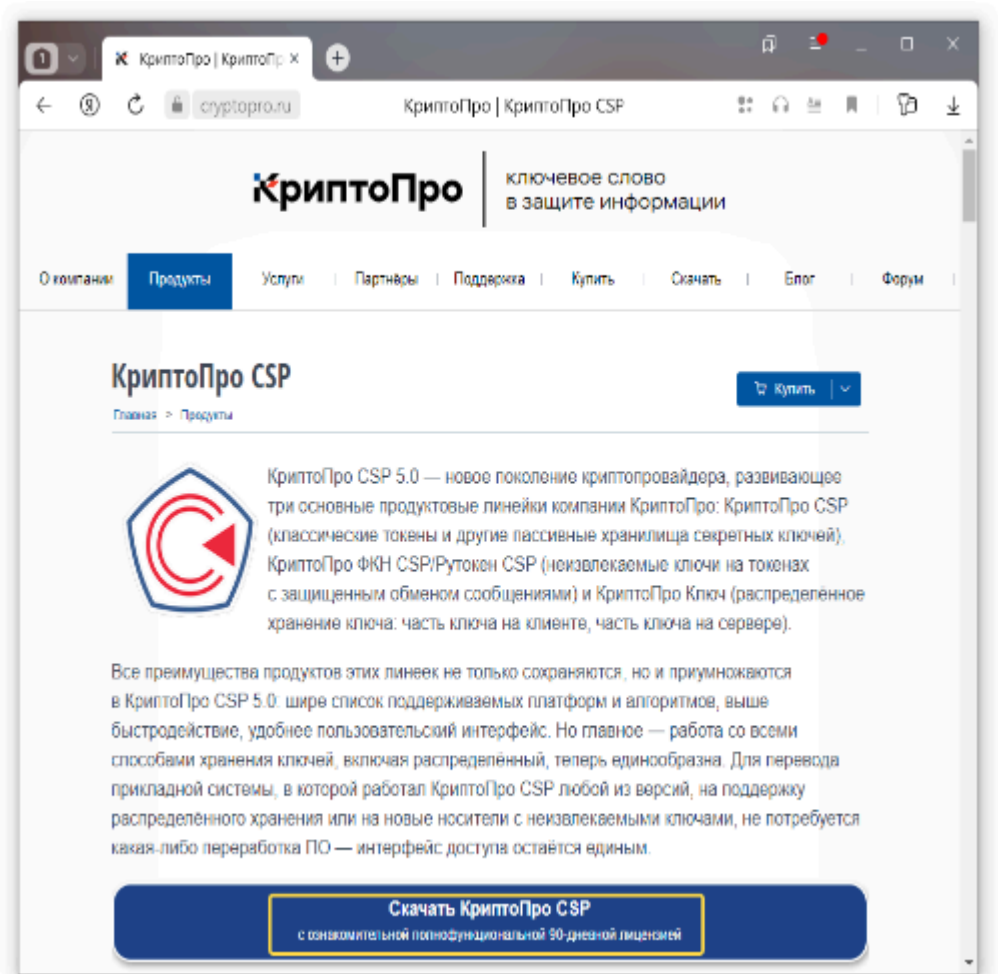


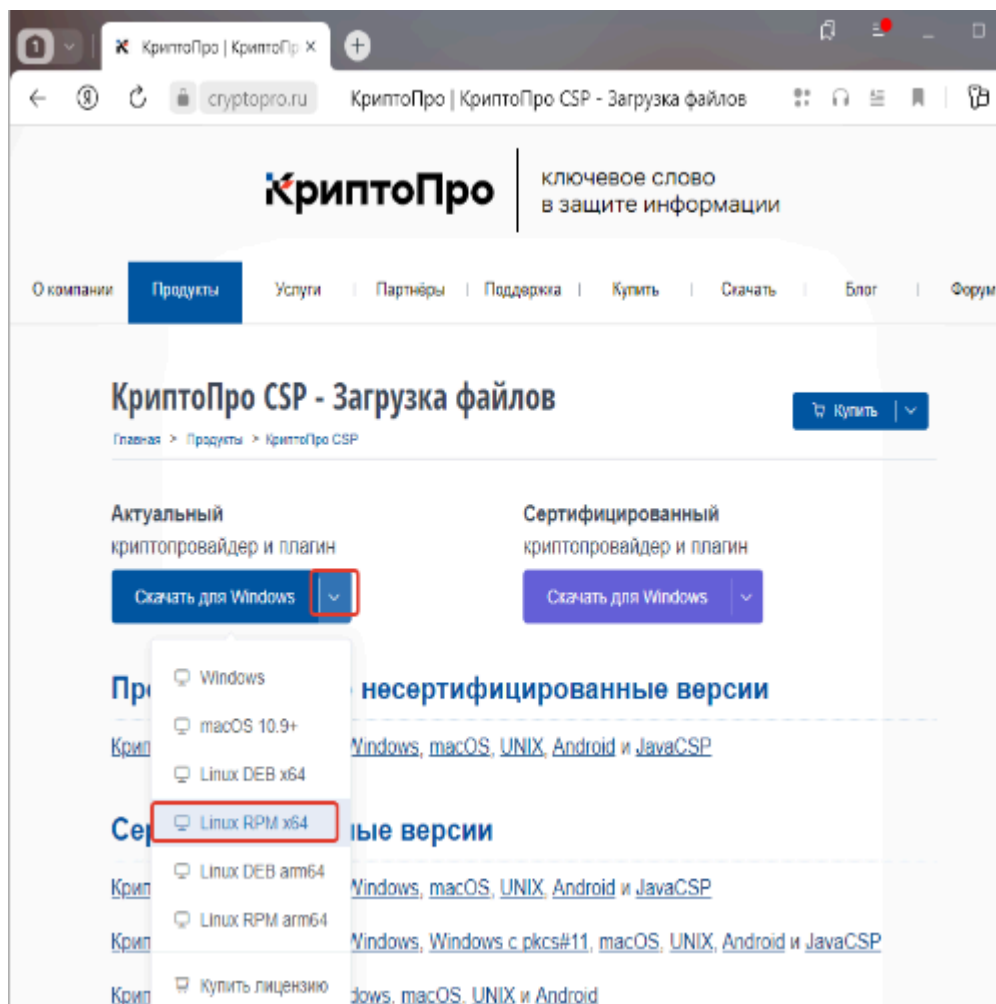
Установка КриптоПро CSP



На HQ-CLI переходим на сайт <https://cryptopro.ru/products/csp>

Регистрируемся и скачиваем КриптоПро CSP с 90-дневной лицензией





Переходим в директорию Загрузки:

```
1 | # cd /home/user/Загрузки
```

Распаковываем архив:

```
1 | # tar -xzf linux-amd64.tgz
```

Переходим в директорию с распакованным архивом:

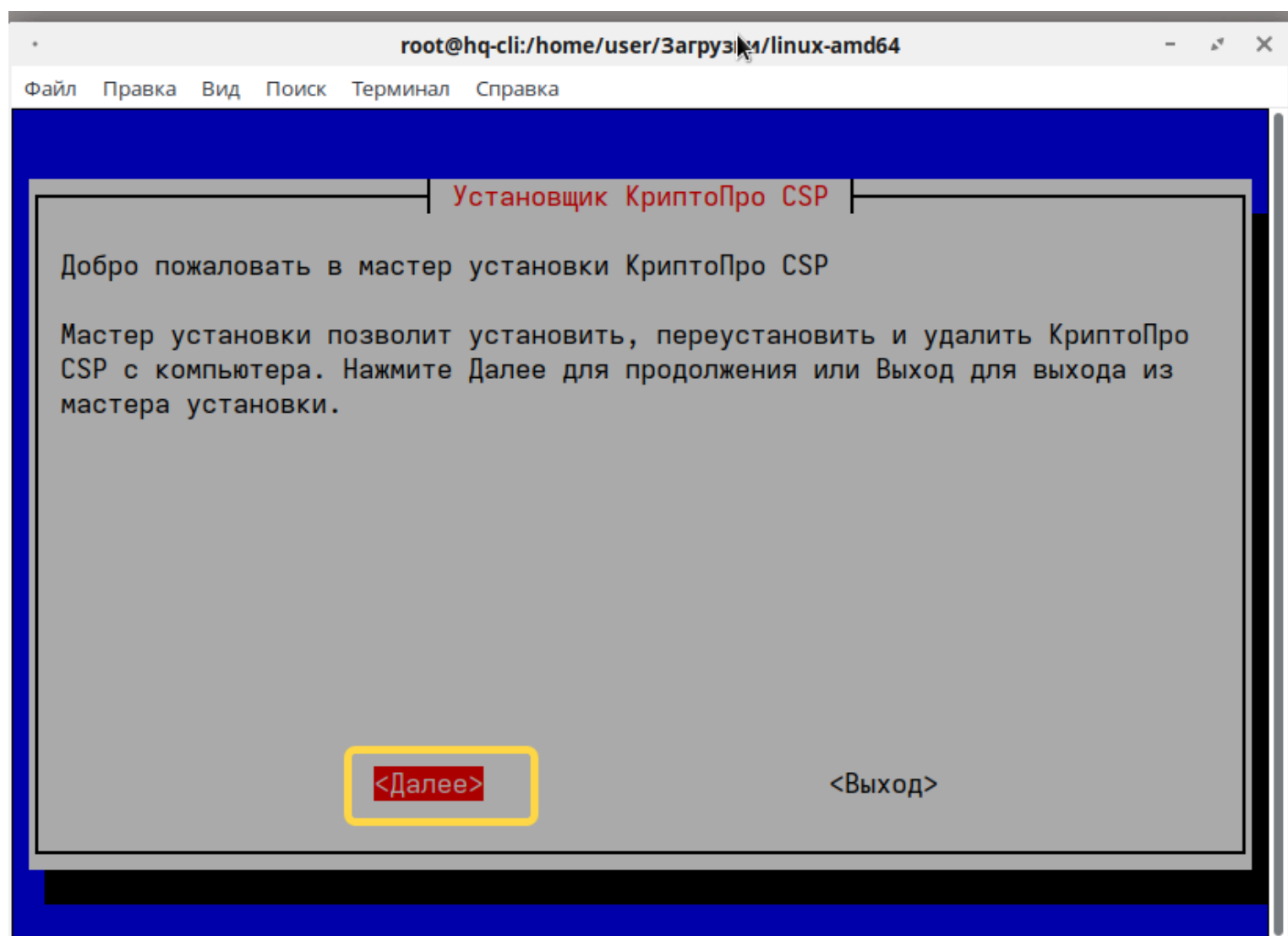
```
1 | # cd linux-amd64
```

Запускаем скрипт установки:

```
1 | # ./install_gui.sh
```

```
root@hq-cli:/home/user/Загрузки/linux-amd64
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
[root@hq-cli ~]# cd /home/user/Загрузки/
[root@hq-cli Загрузки]#
[root@hq-cli Загрузки]# ls -l
итого 31340
-rw-r--r--. 1 root root 32090472 мар  6 15:59 linux-amd64.tgz
[root@hq-cli Загрузки]#
[root@hq-cli Загрузки]# tar -xzf linux-amd64.tgz
[root@hq-cli Загрузки]# ls -l
итого 31344
drwxr-sr-x. 2 nobody 11117      4096 дек 30 15:10 linux-amd64
-rw-r--r--. 1 root   root  32090472 мар  6 15:59 linux-amd64.tgz
[root@hq-cli Загрузки]# cd linux-amd64/
[root@hq-cli linux-amd64]#
[root@hq-cli linux-amd64]# ./install_gui.sh |
```

Жмем Далее



Выбираем необходимые пакеты для установки:

Установщик КриптоПро CSP

Выберите набор для установки.

Не устанавливайте пакеты без необходимости: это усложнит настройку и может снизить производительность.

- ☒ Криптопровайдер KC1
- ☐ Провайдер KC2 (только по необходимости)
- ☒ Графические диалоги
- ☐ crtools, многоцелевое графическое приложение
- ☐ Поддержка токенов и смарт-карт
- ☒ Браузерный плагин + CAdES
- ☐ Библиотека PKCS #11 (для gosuslugi.ru)
- ☒ Импортировать корневые сертификаты из ОС

<Далее>

<Выход>

Жмем Установить

Установщик КриптоПро CSP

Будут установлены:

- * Криптопровайдер KC1
- * Графические диалоги
- * Браузерный плагин + CAdES
- * Импортировать корневые сертификаты из ОС

Нажмите Установить, чтобы начать установку. Чтобы вернуться и изменить настройки, нажмите Назад.

<Установить>

<Назад>

Жмем ОК

Установщик КриптоПро CSP

Пакеты КриптоПро CSP успешно установлены

<Ok>

Используем пробную версию

Установщик КриптоПро CSP

Хотите ввести лицензионный ключ сейчас или сделать это позже?

<Ввести лицензию>

<Позже>

Жмем Выход

Установщик КриптоПро CSP

Выберите операцию, которую нужно выполнить.

Переустановить пакеты КриптоПро CSP

Удалить пакеты КриптоПро CSP

Ввести или проверить лицензию

<Выбрать>

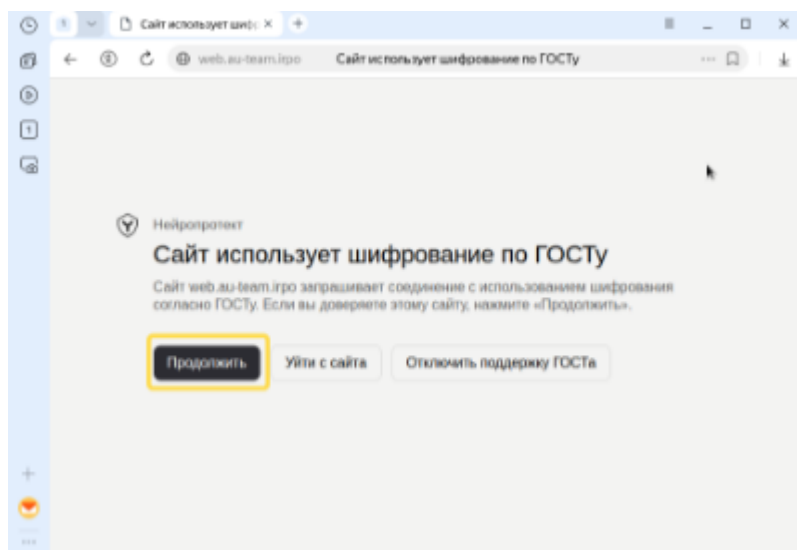
<Выход>

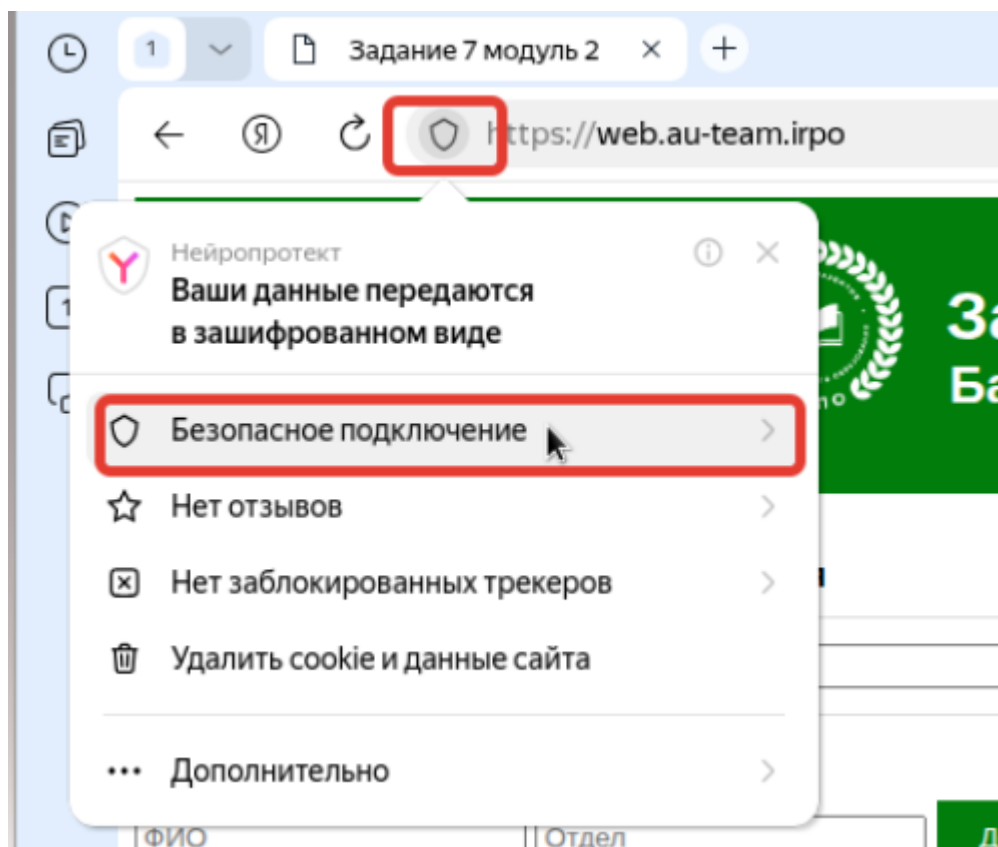
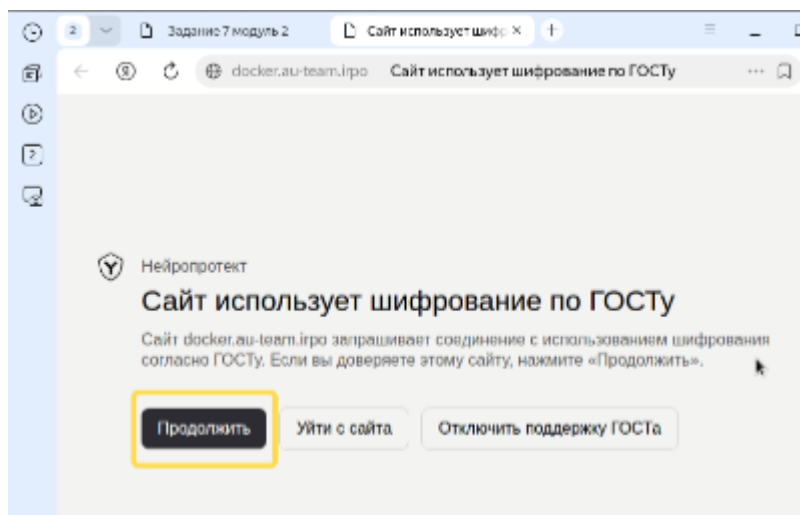


Проверяем доступность `web.au-team.irpo` и `docker.au-team.irpo` по `https`



Если браузеры были запущены во время установки `Коревого сертификата` и `КриптоПро CSP` перезапускаем браузер.







1



Задание 7 модуль 2



https://web.au-team.irpo

**Безопасность****Безопасное подключение**

Информация, которую вы сообщаете этому сайту (например, пароли и банковские карты) защищена.

Яндекс Браузер проверил, что AU-TEAM CA действительно выпустил этот сертификат. Сервер не предоставил информацию публичного аудита этого сертификата.

Соединение с web.au-team.irpo защищено с помощью современных методов шифрования.

Для передачи данных используется протокол TLS 1.2.

Соединение зашифровано с помощью GOST28147CNT, для аутентификации сообщений используется GOST28147IMIT, для обмена ключами — GOSTR341012.

**Действительный сертификат**

2

Задание 7 модуль 2

Все студенты

+

←

↻

↺

web.au-team.irpo

Задание 7 модуль 2

...

🔖

⬇

🕒

📄

🎮

2

📷



Задание 7 модуль 2

База данных сотрудников

ФИО	Отдел	Действия
DemoTest	DemoTest	DemoTest DemoTest Обновить Удалить

ФИО

Отдел

Добавить сотрудника

2026 Кабинет 2.20. Все права защищены. | Powered by [Wiki.js](#)